

Teoría de Números: Rioplatense Nivel 1

Florencia Sapriza

Noviembre 2024

1 Divisibilidad

Teorema Fundamental de la Aritmética: Todo número $n \geq 1$ $n \in \mathbb{Z}$ se puede escribir de una forma única

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_k^{\alpha_k}$$

Donde los p_i son números primos y los α_i son enteros positivos.

mcm(a,b): Es el mínimo común múltiplo entre a y b .

MCD(a,b): Es el máximo común divisor entre a y b

Números coprimos: a y b son coprimos si únicamente comparten al número 1 como divisor $\iff \text{MCD}(a,b)=1$

Fracción irreducible: Sucede cuando el denominador y el numerador no comparten ningún divisor distinto de 1 $\implies \text{MCD}(a,b)=1$

Divisibilidad: Decimos que a divide a b (Notación: $a \mid b$) $\iff b = a \times x$ para algún $x \in \mathbb{Z}$.

1.1 Propiedades

1. $a \mid b$ con $b \neq 0 \implies a \leq b$
2. $a \mid b$ y $a \mid c \implies a \mid bx + cy \forall x, y \in \mathbb{Z}$
3. $a \mid b \implies a \mid ax + b \forall x \in \mathbb{Z}$
4. Si $c \neq 0 \implies a \mid b \iff ac \mid bc$
5. Si $\text{MCD}(a,b)=1$, $a \mid c$ y $b \mid c \implies ab \mid c$

Teorema de Euclides: Si $a \mid bc$ y $\text{MCD}(a,b)=1 \implies a \mid c$.

1.2 Ejercicios

- 1.1 Demostrar que $\forall n \in \mathbb{Z} : n^3 - 9n + 27$ no es divisible por 81 (Sugerencia: probar que no es divisible por 3).
- 1.2 Demuestre que $6^n - 1$ siempre es múltiplo de 5 (Demostrar usando inducción).

1.3 Mostrar que $\frac{21n+4}{14n+3}$ es irreducible para todo n natural. (Usar propiedad 2)

2 Congruencias

Definición: $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$

2.1 Propiedades

1. $a \equiv a \pmod{n}$
2. $a \equiv b \pmod{n} \iff b \equiv a \pmod{n}$
3. $a \equiv b \pmod{n}$ y $b \equiv c \pmod{n} \implies a \equiv c \pmod{n}$
4. $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n} \implies a \pm c \equiv b \pm d \pmod{n}$
5. $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n} \implies ac \equiv bd \pmod{n}$
6. Si $a \equiv b \pmod{n} \implies a^k \equiv b^k \pmod{n} \forall k$ natural.

2.2 Ejercicios

2.1 Demostrar la propiedad de la suma de congruencias. (Usar propiedad 2 de divisibilidad)

2.2 Demuestre que $6^n - 1$ siempre es múltiplo de 5 (Demostrar usando congruencias).

2.3 Demuestre que no existe x que cumpla que $x^2 \equiv 2 \pmod{3}$

2.4 Demuestre que $S(x) \equiv x \pmod{9}$, siendo $S(x)$ la suma de los dígitos de x .

3 Problemas

Final Nacional Nivel 4, 2017/ P2: ¿Para cuántos números naturales n , no mayores que 2017, la fracción $\frac{2n+3}{n+7}$ es reducible?

PAGMO 2023/P5: Determinar todas las parejas de números primos (p, q) tales que $6pq$ divide a

$$p^3 + q^2 + 38.$$

Olimpiada Rioplatense 2023/P1: Dado un entero positivo de cinco dígitos $n = abcde$, definimos la "suma giratoria" de n como el valor de la siguiente suma:

$$bcdea + cdeab + deabc + eabcd.$$

Por ejemplo, la suma giratoria de 20233 es 90877, porque

$$02332 + 23320 + 33202 + 32023 = 90877.$$

Sean m y n dos enteros positivos de cinco dígitos tales que las sumas giratorias de m y n son iguales. Demostrar que $m = n$.